

2026년도
학사학위논문

블록체인을 활용한 의료 장비 사용
이력 관리 시스템

Blockchain-Based Medical Equipment
Usage History Management System

2026년 00월 00일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

최현우

2026년도
학사학위논문

블록체인을 활용한 의료 장비 사용
이력 관리 시스템

Blockchain-Based Medical Equipment
Usage History Management System

2026년 00월 00일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

최현우

블록체인을 활용한 의료 장비 사용
이력 관리 시스템

Blockchain-Based Medical Equipment
Usage History Management System

지도교수 김 수 현

이 논문을 공학사학위 논문으로 제출함

2026년 00월 00일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

최현우

최 현 우의 공학사학위논문을 인준함

2026년 00월 00일

심 사 위 원 김 수 현 인

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

차 례

그림 차례	
표 차례	
초 록	
제 1 장 서 론	1
1.1 연구 배경 및 필요성	1
1.2 연구 목적	2
1.3 연구 범위	3
제 2 장 관련 연구	4
2.1 블록체인	4
2.2 BLE 기반 실내 위치 추적 기술	*
2.3 NFC 기반 장비 식별 및 사용자 인증	*
2.4 기존 서비스 분석	*
제 3 장 블록체인을 활용한 의료 장비 사용 이력 관리 시스템 설계	*
제 4 장 블록체인을 활용한 의료 장비 사용 이력 관리 시스템 구현	*
제 5 장 결 론 및 향후 연구	*
[참 고 문 헌]	*
[부 록]	*

그림 차례

[그림 1-1] 의료분쟁 조정·중재 신청건수	2
[그림 2-1] 기존 거래 방식과 블록체인 방식 비교	5
[그림 2-2] 트랜잭션과 블록의 구성요소	7
[그림 2-3] 블록 연결 구조	7
[그림 2-4] 해시 함수의 개념	8
[그림 2-5] 머클 트리의 개념	9
[그림 2-6] 머클 루트와 트랜잭션의 관계	10

표 차 례

<표 1-1> 의료분쟁 상담 현황	1
<표 2-1> 블록체인 종류와 특징	11

초 록

병원 환경에서는 휠체어, 인퓨전 펌프, 제세동기 등 다양한 의료 장비가 여러 부서와 병실을 이동하며 사용된다. 이러한 의료 장비의 사용 이력은 장비 관리, 분실 방지, 운영 효율화뿐만 아니라 의료 사고 발생 시 책임 소재 규명을 위한 핵심 정보이다. 의료 분쟁이 증가하는 현대 의료 환경에서 그 중요성은 더욱 커지고 있다.

그러나 기존 병원에서는 의료진이 장비 사용 이력을 수기로 입력하고, 이를 중앙 서버에 저장하는 방식에 의존한다. 수기 입력 방식은 사람이 직접 입력하기 때문에 기록 누락, 입력 오류, 허위 작성과 같은 문제가 발생할 수 있으며, 중앙 집중형 시스템은 데이터의 불변성을 구조적으로 보장하지 못하므로 외부 해킹이나 악의적인 내부자에 의한 데이터 위·변조 위험이 존재한다. 따라서 기존의 의료 장비 사용 이력 관리 방식은 입력 데이터의 신뢰성과 저장 데이터의 무결성을 보장하는 데 한계가 있다.

이를 해결하기 위해서는 안전한 환경에서 의료 장비 사용 이력을 자동으로 수집·생성하여 입력 데이터의 신뢰성을 확보하고, 저장 이후 임의 변경 여부를 검증할 수 있는 무결성 보장 구조가 함께 요구된다.

이에 본 논문에서는 프라이빗 블록체인과 IoT 기반 무선 통신 기술을 활용한 의료 장비 사용 이력 무결성 보장 시스템을 제안한다. 제안 방식은 BLE 기반 실내 위치 추적 기술과 NFC 기반 사용자 인증을 결합하여 의료 장비 사용 정보를 자동으로 수집·생성하여 입력 단계의 신뢰성을 확보하고, 해당 이력을 Hyperledger Besu 기반 프라이빗 블록체인에 저장함으로써 데이터 무결성을 보장한다.

제 1 장 서 론

본 장에서는 의료 장비 사용 이력 관리의 필요성과 기존 관리 방식의 한계를 살펴보고, 이를 해결하기 위한 본 연구의 목적과 연구 범위를 제시한다. 또한 본 논문에서 제안하는 프라이빗 블록체인과 IoT(Internet of Things) 기반 무선 통신 기술을 활용한 의료 장비 사용 이력 관리 시스템의 필요성을 설명한다.

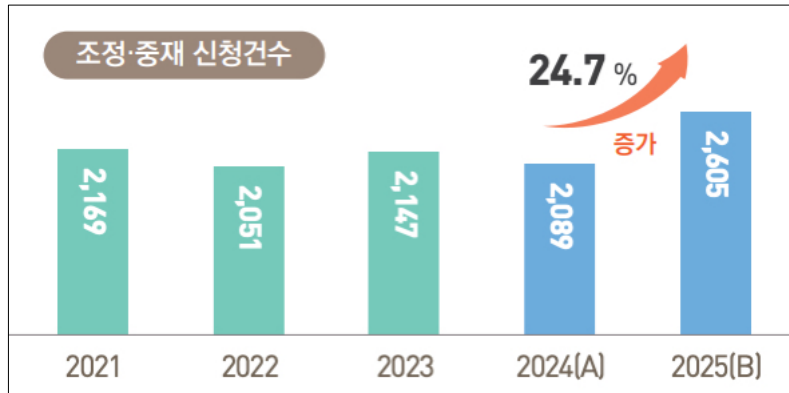
1.1. 연구 배경 및 필요성

현대 병원 환경에서는 휠체어, 인퓨전 펌프, 제세동기 등 다양한 의료 장비가 여러 부서와 병실을 이동하며 사용된다. 의료 장비는 환자의 생명과 직결되는 만큼, 장비의 사용 이력은 장비 관리와 분실 방지뿐만 아니라 의료 사고 발생 시 책임 소재를 규명하기 위한 핵심 자료로 활용된다[1]. 한국의료분쟁조정중재원에 따르면 2025년 의료분쟁 관련 상담 건수는 62,594건, 조정·중재 접수 건수는 2,605건으로 최근 5년 중 최대치를 기록하였다[2]. 이처럼 의료분쟁이 증가함에 따라 의료 사고 발생 당시의 상황을 객관적으로 확인할 수 있는 신뢰성 있는 기록의 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히 의료분쟁의 발생 원인을 파악하는 것은 의료 사고의 근본적인 문제를 해결하기 위한 첫걸음이라는 점에서, 의료 장비 사용 이력의 정확한 기록과 신뢰할 수 있는 보존은 의료 기관의 법적 대응 능력과도 직결된다. 따라서 의료 장비 사용 이력의 신뢰성과 무결성을 체계적으로 보장할 수 있는 관리 시스템의 필요성이 높아지고 있다.

<표 1-1> 의료분쟁 상담 현황

<출처: 한국의료분쟁조정중재원, 2025년 의료분쟁 조정·중재 통계연보, 2026.04>

구분	계	방문	온라인	우편	유선	일평균
2021년	46,921	1,379	2,097	1,199	42,246	189.2
2022년	52,435	1,355	1,786	1,023	48,271	213.2
2023년	54,222	1,441	1,738	2,493	48,550	220.4
2024년	52,589	1,536	2,076	1,356	47,621	215.5
2025년	62,594	1,673	3,850	1,471	55,600	258.7



[그림 1-1] 의료분쟁 조정·중재 신청건수

<출처: 한국의료분쟁조정중재원, 2025년 의료분쟁 조정·중재 통계연보, 2026.04>

그러나 현재 대부분의 병원에서는 의료진이 장비 사용 이력을 수기로 입력하고 이를 중앙 서버에 저장하는 방식을 운용하고 있다. 수기 입력 방식은 기록 누락, 입력 오류, 허위 작성 등 인적 오류에 취약하여 입력 데이터의 신뢰성을 담보하기 어렵다. 이는 블록체인과 같은 무결성 보장 기술을 도입하더라도 GIGO(Garbage In, Garbage Out) 문제로 이어진다[3]. 또한 중앙 집중형 시스템은 외부 해킹이나 악의적인 내부자에 의한 데이터 위·변조 위험이 존재하여 저장된 데이터의 무결성을 보장하기 어렵다[4]. 결론적으로 기존 방식은 입력 단계의 신뢰성과 저장 단계의 무결성을 동시에 확보하는 데 근본적인 한계가 있다.

1.2. 연구 목적

기존 관리 방식의 근본적인 한계를 극복하기 위해서는 수기 입력 중심의 관리 방식에서 벗어나, 장비 사용 정보를 자동으로 수집·생성하고 저장 이후의 위·변조 여부를 검증할 수 있는 새로운 관리 체계가 필요하다. 이에 본 연구에서는 이러한 요구를 충족하기 위해 IoT 기반 무선 통신 기술과 프라이빗 블록체인을 결합한 의료 장비 사용 이력 무결성 보장 시스템을 설계하고 구현한다.

이를 위해 본 연구에서는 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 실내 위치 추적 기술과 NFC(Near Field Communication) 기반 사용자 인증 기술을 활용한다. 의료진은 장비에 부착된 NFC 태그를 통해 사용 시작 및 종료를 기록하고, 시스템

은 BLE 기반 위치 정보를 결합하여 누가, 언제, 어디서, 어떤 장비를 사용했는지에 대한 사용 이력을 자동으로 생성한다. 이를 통해 의료진이 장비 사용 이력을 직접 수기로 입력하는 과정을 줄이고, 입력 단계에서 발생할 수 있는 오류와 누락을 최소화하여 입력 단계의 신뢰성을 높이하고자 한다.

또한 본 연구에서는 생성된 의료 장비 사용 이력의 무결성을 보장하기 위해 Hyperledger Besu 기반 프라이빗 블록체인을 활용한다. 시스템은 원본 의료 장비 사용 이력을 데이터베이스에 저장하고, 해당 이력의 검증 및 복구에 필요한 요약 정보를 블록체인 트랜잭션으로 기록한다. 이후 데이터베이스에 저장된 사용 이력과 블록체인에 기록된 트랜잭션 데이터를 비교하고, 머클 트리(Merkle Tree)를 활용한 검증 과정을 통해 저장된 이력의 위·변조 여부를 확인할 수 있다. 이를 통해 중앙 서버가 외부 공격이나 악의적인 내부자에 의해 변조되더라도 블록체인에 기록된 데이터를 기준으로 변경 여부를 감지하고, 필요한 경우 원본 사용 이력을 복구할 수 있는 구조를 제공한다.

나아가 본 연구는 의료 장비의 실시간 위치 조회와 사용 이력 조회 기능을 제공함으로써 병원 내 장비 관리 업무의 효율성 향상에 기여한다. 의료진은 필요한 장비의 위치를 빠르게 확인할 수 있으며, 관리자는 축적된 장비 사용 이력을 기반으로 장비의 활용 현황을 파악할 수 있다. 결과적으로 본 연구는 의료 장비 사용 이력의 입력 신뢰성과 저장 무결성을 동시에 확보하고, 병원 내 장비 관리의 투명성, 추적성, 운영 효율성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

1.3. 연구 범위

본 연구의 대상은 의료 장비의 사용 이력을 기록·관리해야 하는 병원 환경으로 한정한다. 연구 범위는 BLE 측위 인프라, NFC 기반 인증 모듈, Hyperledger Besu 기반 블록체인 네트워크를 포함한 실제 하드웨어 및 소프트웨어의 구현을 포함한다. 또한 구현된 시스템에 대한 성능 평가를 수행하여 제안 방식의 유효성을 검증한다. 다만 본 연구는 의료 장비 사용 이력의 수집·저장·검증에 초점을 맞추며, 축적된 데이터를 활용한 분석 시스템의 구체적인 구현은 향후 연구 과제로 남긴다.

제 2 장 관련 연구

본 장에서는 본 연구의 기반이 되는 주요 기술과 관련 연구를 다룬다. 또한 기존 의료 장비 관련 서비스의 한계를 분석하여, 본 연구에서 제안하는 블록체인을 활용한 의료 장비 사용 이력 관리 시스템의 차별성을 도출한다.

2.1. 블록체인

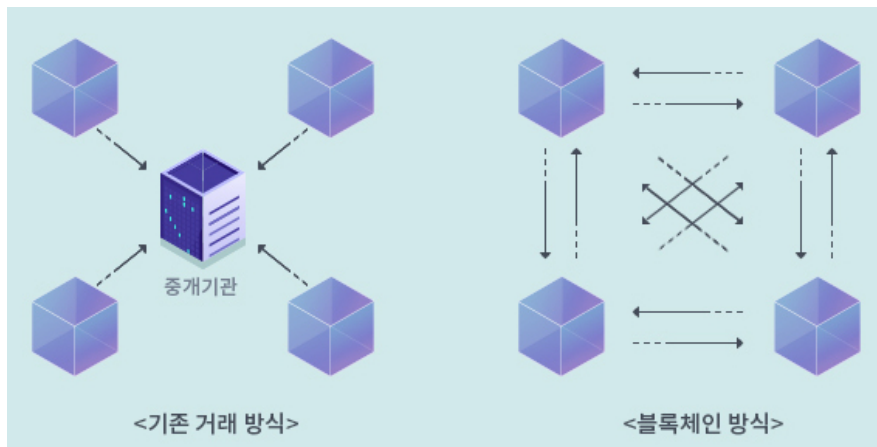
기존의 디지털 데이터 관리 방식은 일반적으로 중앙 서버 또는 특정 관리 주체가 데이터를 저장하고 검증하는 구조에 기반한다. 이러한 중앙 집중형 구조는 관리와 운영이 비교적 간편하다는 장점이 있지만, 데이터가 특정 지점에 집중되기 때문에 단일 장애 지점(Single Point of Failure, SPOF)이 발생할 수 있다. 또한 관리 주체의 오류, 외부 공격, 내부자의 악의적인 조작이 발생할 경우 저장된 데이터의 신뢰성과 무결성을 보장하기 어렵다. 특히 여러 이해관계자가 동일한 기록을 신뢰해야 하는 환경에서는 중앙 기관에 대한 의존을 줄이고, 기록의 변경 여부를 검증할 수 있는 기술적 수단이 필요하다.

블록체인은 이러한 문제를 해결하기 위한 분산 원장 기술로 등장하였다. 2008년 사토시 나카모토가 제안한 비트코인은 중앙 금융기관 없이 참여자 간 거래를 검증하고 기록하는 방식을 제시하였으며, 이를 통해 블록체인의 기본 구조가 널리 알려지게 되었다[*]. 블록체인은 거래 기록을 블록 단위로 저장하고, 각 블록을 암호학적 해시로 연결함으로써 이전 기록의 위·변조를 어렵게 만든다. 이후 블록체인은 암호화폐를 넘어 데이터 무결성 보장, 이력 추적, 스마트 계약 기반 자동화 등 다양한 분야에서 활용되는 기반 기술로 발전하였다.

2.1.1. 블록체인의 정의와 특성

블록체인은 네트워크 참여자들이 거래 기록을 공동으로 저장하고 검증하는 분산 원장 기술이다. 기존의 중앙 집중형 데이터베이스가 하나의 중앙 서버에 데이터를 저장하는 것과 달리, 블록체인은 여러 노드가 동일한 원장 사본을 보유하고 갱신한다. 블록체인에서 발생한 거래는 트랜잭션 단위로 생성되며, 일정한 기준

에 따라 여러 트랜잭션이 하나의 블록으로 묶인다. 생성된 블록은 이전 블록의 해시값을 포함하여 연결되므로, 특정 블록의 데이터가 변경되면 이후 블록과의 연결 관계도 함께 달라진다.



[그림 2-1] 기존 거래 방식과 블록체인 방식 비교

<출처: 한국전자통신연구원, 블록체인이 불러올 혁신은 무엇인가?, 2019.04>

블록체인의 주요 특성은 무결성, 불변성, 보안성, 투명성으로 정리할 수 있다.

1) 무결성

블록체인에서는 트랜잭션 데이터가 해시값으로 요약되고, 각 블록은 이전 블록의 해시값을 포함하므로 데이터가 변경될 경우, 해시값과 블록 간 연결 관계가 달라진다. 따라서 네트워크 참여자는 해시값을 비교하여 저장된 데이터의 위·변조 여부를 확인할 수 있다.

2) 불변성

이미 합의된 블록의 데이터를 조작하려면 해당 블록의 해시값뿐만 아니라 이후에 연결된 블록의 해시값까지 다시 계산해야 한다. 또한 조작된 블록이 정당한 기록으로 인정되기 위해서는 네트워크의 합의 절차를 다시 통과해야 하므로, 과거 기록의 변경은 현실적으로 불가능하다.

3) 보안성

블록체인에서는 트랜잭션 생성 과정에서 전자서명을 활용하여 거래를 생성한

주체를 검증한다. 또한 트랜잭션과 블록 데이터는 암호학적 해시 함수로 요약되므로, 데이터가 변경될 경우, 기존 해시값과 일치하지 않아 위·변조 여부를 확인할 수 있다. 합의 절차는 일부 노드가 잘못된 데이터를 전파하더라도 네트워크 전체의 원장 상태가 임의로 변경되는 것을 제한한다. 이처럼 블록체인은 분산처리와 암호화 기술을 동시에 적용하여 비인가 조작과 데이터 위·변조를 방지한다.

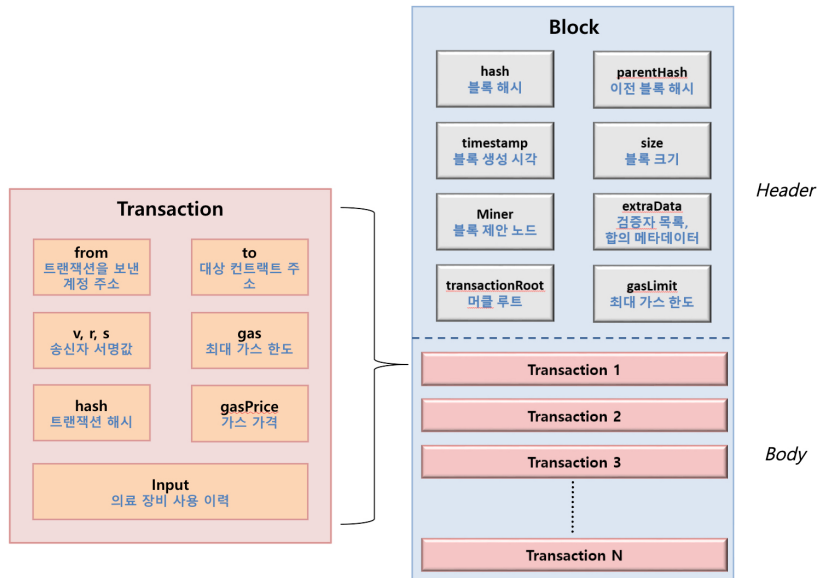
4) 투명성

퍼블릭 블록체인에서는 저장된 데이터는 누구나 열람할 수 있으며, 프라이빗 블록체인에서는 네트워크에 참여할 수 있는 주체와 조회 권한이 제한되지만, 허가된 참여자는 확인할 수 있다. 따라서 블록체인은 네트워크 유형에 따라 공개 범위는 달라지지만, 참여자가 기록을 검증할 수 있는 투명성을 제공한다.

2.1.2. 블록체인의 구조

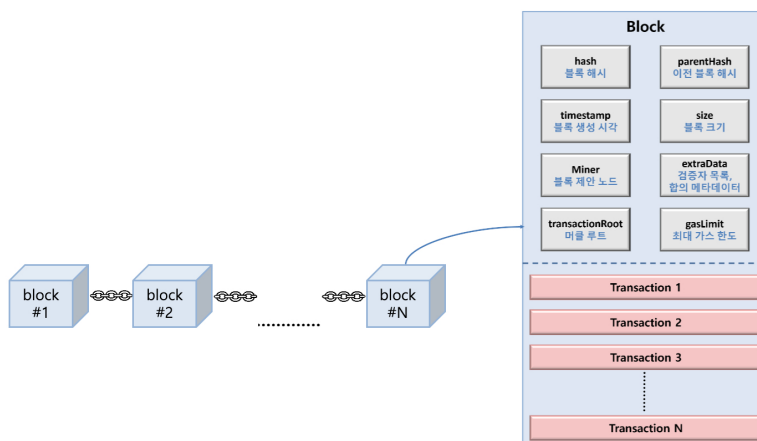
블록체인에서 트랜잭션은 네트워크에서 발생한 상태 변화나 데이터 기록 요청을 의미한다. 트랜잭션에는 일반적으로 송신자, 수신자, 입력 데이터, 서명값, 타임스탬프와 같은 정보가 포함된다. 이러한 트랜잭션은 네트워크에 전파된 뒤 검증 과정을 거쳐 블록에 포함된다.

블록은 검증된 트랜잭션을 일정한 기준에 따라 묶어 저장하는 단위이다. 일반적으로 블록은 블록 헤더와 블록 바디로 구성되며, 블록 헤더에는 이전 블록의 해시값, 머클 루트, 타임스탬프, 블록 번호, 합의에 필요한 값 등이 포함된다. 블록 바디에는 해당 블록에 포함된 트랜잭션 목록이 저장된다.



[그림 2-2] 트랜잭션과 블록의 구성요소

각 블록은 이전 블록의 해시값을 포함하여 순차적으로 연결된다. 따라서 특정 블록의 트랜잭션 데이터나 헤더 정보가 변경되면 해당 블록의 해시값이 달라지고, 이후 블록에 저장된 이전 블록 해시값과 일치하지 않게 된다. 이러한 구조를 통해 블록체인은 개별 트랜잭션을 블록 단위로 관리하면서도, 전체 기록의 연결성과 변경 여부를 검증할 수 있다. 본 연구에서는 의료 장비 사용 이력을 블록체인에 트랜잭션으로 기록하여 무결성 검증을 수행한다.

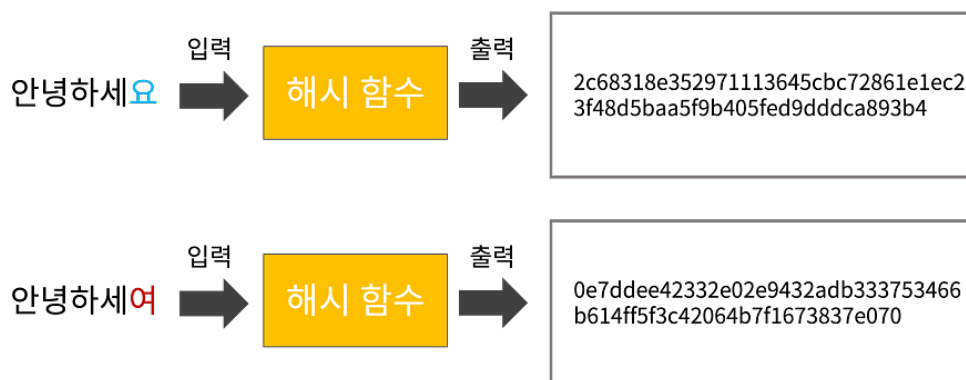


[그림 2-3] 블록 연결 구조

2.1.3. 해시 함수와 머클 트리

해시 함수는 임의의 길이를 가진 입력 데이터를 고정된 길이의 해시값으로 변환하는 함수이다. 동일한 입력 데이터는 항상 동일한 해시값을 생성하지만, 입력 데이터가 조금이라도 달라지면 완전히 다른 해시값이 생성되는 눈사태 효과(avalanche effect)를 가진다. 또한 해시값만으로 원본 데이터를 역으로 계산하기 매우 어려운 역상 저항성(preimage resistance)과, 서로 다른 입력 데이터가 동일한 해시값을 가지는 충돌을 찾는 것이 계산적으로 어려운 충돌 저항성(collision resistance)을 가진다. 이러한 성질로 인해 해시 함수는 데이터의 동일성 확인과 위·변조 탐지에 활용된다. 블록체인에서는 트랜잭션, 블록 헤더, 블록 간 연결 정보를 해시값으로 표현하여 기록의 무결성을 검증한다. 대표적인 해시 함수 알고리즘으로는 SHA-256, SHA-3, Keccak-256 등이 있다.

본 연구의 블록체인 무결성 검증에서는 Ethereum 계열인 Hyperledger Besu 블록체인 구조에 따라 Keccak-256 기반의 해시 함수 알고리즘을 활용한다. 한편 애플리케이션 계층의 보안을 위해, 로그인 토큰의 위·변조 방지에는 HMAC-SHA256을 사용하고, 사용자 비밀번호 저장에는 salt 기반 반복 연산을 적용하여 무차별 대입 공격에 대한 저항성을 높인 bcrypt 해시 방식을 사용한다.



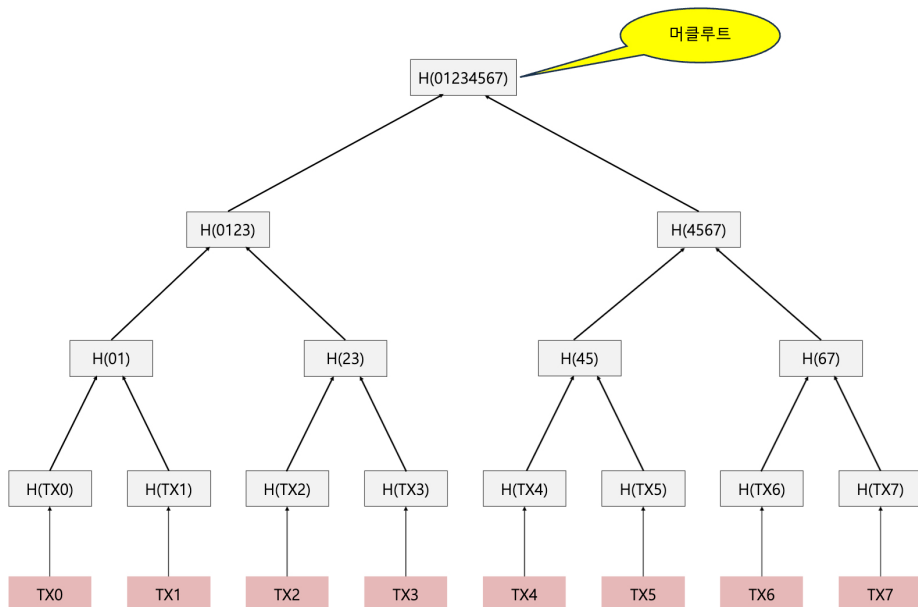
[그림 2-4] 해시 함수의 개념

<출처: 업비트 투자자보호센터, 해시 함수는 무엇인가?, 2021.12>

머클 트리는 다수의 트랜잭션 해시값을 계층적으로 결합하여 하나의 루트 해

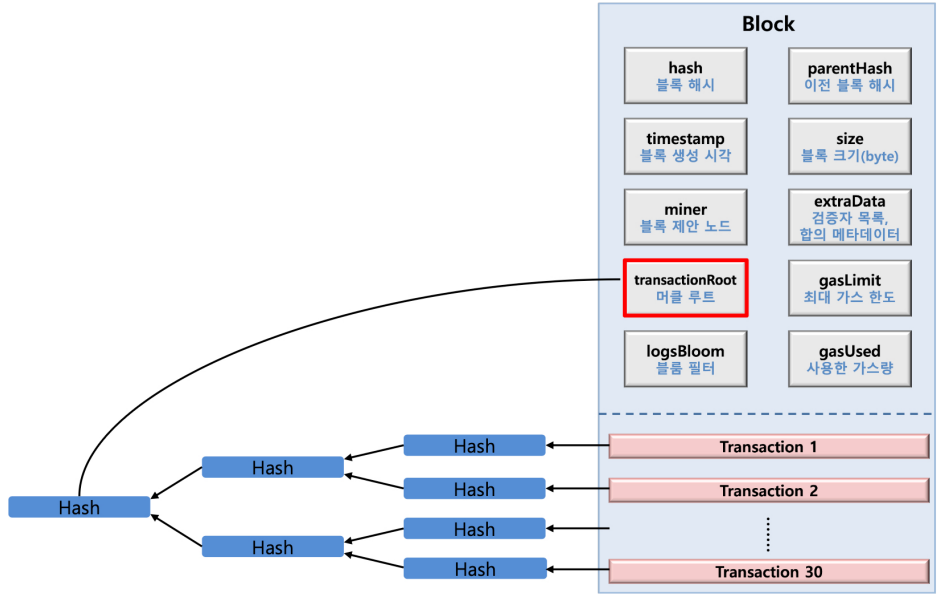
시값을 생성하는 트리 구조이다. 각 트랜잭션은 개별적으로 해시된 후, 인접한 해시값들이 다시 해시되는 과정이 반복적으로 수행되며, 이를 통해 최종적으로 하나의 머클 루트(Merkle root)가 생성된다. 블록 헤더에는 해당 블록에 포함된 트랜잭션들의 머클 루트가 저장되며, 트랜잭션 중 하나라도 변경될 경우 머클 루트 값 또한 달라진다. 이러한 특성으로 인해 머클 트리는 블록에 포함된 트랜잭션 목록의 변경 여부를 효율적으로 검증하는 데 활용된다.

또한 머클 트리는 특정 트랜잭션의 블록 포함 여부를 검증하기 위한 머클 증명(Merkle proof)을 제공한다. 머클 증명은 검증 대상 트랜잭션의 해시값과 루트 해시를 산출하는 데 필요한 인접 노드의 해시값들로 구성된다. 검증자는 전체 트랜잭션 목록을 확인하지 않고도, 제공된 해시값들을 순차적으로 결합하여 산출한 루트 해시가 블록 헤더에 저장된 머클 루트와 일치하는지를 확인함으로써 해당 트랜잭션의 포함 여부를 검증할 수 있다. 이와 같이 머클 트리는 블록 전체 데이터를 다운로드하지 않고도 특정 트랜잭션의 포함 여부 및 데이터 변경 여부를 효율적으로 검증할 수 있게 한다.



[그림 2-5] 머클 트리의 개념

본 연구에서 블록체인에 기록되는 의료 장비 사용 이력은 하나의 트랜잭션으로 블록에 포함된다. 이후 무결성 검증 과정에서는 데이터베이스에 저장된 이력 원문과 블록체인에 기록된 트랜잭션 데이터를 비교하고, 해당 트랜잭션이 포함된 블록의 머클 루트를 재계산하여 블록 헤더에 기록된 머클 루트 값과 일치하는지 확인한다. 이를 통해 사용 이력 데이터가 블록에 정상적으로 포함되었는지, 그리고 블록에 포함된 트랜잭션 목록이 변경되지 않았는지 확인할 수 있다. 따라서 해시 함수와 머클 트리는 본 연구에서 사용 이력의 위·변조 여부를 검증하기 위한 핵심 기술이다.



[그림 2-6] 머클 루트와 트랜잭션의 관계

2.1.4. 블록체인의 종류

블록체인은 네트워크 참여 권한과 운영 방식에 따라 퍼블릭 블록체인, 프라이빗 블록체인, 컨소시엄 블록체인으로 구분할 수 있다. 퍼블릭 블록체인은 누구나 네트워크에 참여하고 원장 데이터를 조회할 수 있는 개방형 구조로, 높은 개방성과 분산성을 가지지만 처리 성능과 데이터 공개 범위 측면에서 한계가 있다. 프라이빗 블록체인은 특정 기관이나 관리 주체가 참여 권한을 통제하는 구조로, 접근 제어와 운영 관리가 용이하며 공개 범위 조절이 필요한 환경에 적합하다. 컨

소시엄 블록체인은 여러 기관이 공동으로 네트워크를 운영하는 구조로, 기관 간 데이터 공유와 공동 검증이 필요한 환경에서 활용될 수 있다.

<표 2-1> 블록체인의 종류와 특징

<출처: 보험연구원, 보험 산업의 블록체인 활용, 2018.12>

구분	Public Blockchain	Consortium Blockchain	Private Blockchain
관리자	모든 거래 참여자	컨소시엄에 소속된 참여자	한 중앙 기관이 모든 권한 보유
거버넌스	한번 정해진 법칙을 바꾸기 매우 어려움	컨소시엄 참여자들의 합의에 따라 법칙을 바꿀 수 있음	중앙 기관의 의사결정에 따라 용이하게 법칙을 바꿀 수 있음
거래속도	네트워크 확장이 어렵고 거래 속도가 느림	네트워크 확장이 쉽고 거래 속도가 빠름	네트워크 확장이 매우 쉽고 거래 속도가 빠름
데이터 접근	누구나 접근 가능	허가 받은 사용자만 접근 가능	허가 받은 사용자만 접근 가능
식별성	익명성	식별 가능	식별 가능

본 연구는 단일 병원 또는 제한된 관리 주체가 의료 장비 사용 이력을 기록하고 검증하는 환경을 전제로 한다. 의료 장비 사용 이력은 병원 내부 운영 데이터에 해당하므로 모든 참여자에게 공개되는 퍼블릭 블록체인보다는 접근 권한을 제한할 수 있는 프라이빗 블록체인이 적합하다. 이에 본 연구에서는 허가된 검증 노드만 네트워크에 참여하는 프라이빗 블록체인 구조를 적용한다.

2.1.5. 합의 알고리즘

합의 알고리즘은 블록체인 네트워크의 참여 노드들이 동일한 원장 상태에 도달하기 위해 사용하는 절차이다. 블록체인은 중앙 관리자가 거래를 확정하는 구조가 아니므로, 여러 노드가 어떤 트랜잭션과 블록을 정당한 기록으로 인정할지 합의해야 한다. 특히 일부 노드의 오류나 악의적인 행위가 존재하더라도 네트워크 전체가 일관된 원장을 유지하기 위해 합의 알고리즘이 필요하다.

대표적인 합의 알고리즘으로는 작업증명(Proof of Work, PoW), 지분증명(Proof of Stake, PoS), PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance) 계열 알고리즘 등이 있다. PoW는 어려운 연산 문제를 해결한 노드가 블록을 생성하는 방식

이며, PoS는 보유한 지분을 기준으로 블록 생성 권한을 부여하는 방식이다. PBFT 계열 알고리즘은 허가된 노드들이 메시지를 교환하여 블록의 유효성에 합의하는 방식이다. 이는 일부 노드가 고장을 일으키거나 악의적으로 행동하더라도 전체 노드 중 일정 비율 이상이 정상적으로 동작하면 네트워크 전체가 일관된 합의에 도달할 수 있는 비잔틴 장애 허용성을 가진다. 또한 합의가 완료된 블록에 대해 별도의 확률적 확인 과정 없이 즉시 최종성이 보장되며, PoW와 같은 별도의 연산 경쟁 과정이 필요하지 않아 블록 생성 속도가 빠르고 에너지 효율적이라는 장점이 있다. 다만 노드 간 메시지 교환 복잡도가 노드 수의 제곱에 비례하여 증가하므로, 노드 수가 많은 퍼블릭 환경보다는 참여자가 제한된 프라이빗 블록체인 환경에서 통신 비용 부담이 크지 않아 적합하다.

본 연구에서는 참여 주체가 제한된 프라이빗 블록체인 환경을 전제로 하므로, BFT 계열 합의 알고리즘인 QBFT를 사용한다. QBFT는 허가된 검증 노드들이 블록 제안과 검증 과정을 수행하여 원장의 일관성을 유지하는 방식이며, 구체적인 적용 환경은 2.1.7절에서 설명한다.

2.1.6. 스마트 컨트랙트(Smart Contract)

스마트 컨트랙트는 블록체인 네트워크 위에서 실행되는 프로그램으로, 사전에 정의된 조건과 로직에 따라 데이터를 기록하거나 상태를 변경하는 기능을 수행한다. 스마트 컨트랙트는 블록체인에 배포된 이후 트랜잭션을 통해 호출되며, 실행 결과는 블록체인 원장에 기록된다. 따라서 스마트 컨트랙트를 통해 처리된 데이터는 블록체인의 해시 구조와 합의 절차에 의해 보호되며, 이후 기록의 변경 여부를 검증할 수 있다. 또한 스마트 컨트랙트는 배포된 이후 코드 자체를 임의로 수정할 수 없으므로, 항상 동일한 방식으로 실행된다는 특징이 있다.

본 연구에서는 의료 장비 사용 이력의 무결성 검증을 위해 스마트 컨트랙트를 활용한다. 이력의 주요 정보는 스마트 컨트랙트 호출 트랜잭션의 입력 데이터에 담아 블록체인에 기록되며, 이후 식별자를 기준으로 온체인(on-chain) 데이터를 조회할 수 있도록 한다. 따라서 스마트 컨트랙트는 본 연구에서 의료 장비 사용 이력을 블록체인에 기록하고 검증하기 위한 핵심 구성 요소이다.

2.1.7. Hyperledger Besu

Hyperledger Besu는 Ethereum 프로토콜을 지원하는 오픈소스 블록체인 클라이언트이다. Ethereum 계열의 트랜잭션 구조와 스마트 컨트랙트 실행 환경을 제공하여 Solidity 기반 스마트 컨트랙트를 배포할 수 있고, Ethereum 계열 블록 구조를 활용할 수 있다.

또한 Besu는 프라이빗 네트워크 환경에서 권한이 부여된 노드만 합의에 참여하도록 구성할 수 있다. 본 연구에서 사용하는 QBFT는 Besu가 지원하는 BFT 계열 합의 알고리즘으로, 허가된 검증 노드들이 블록 제안과 검증 과정을 수행하여 원장의 일관성을 유지한다. BFT 계열 합의 알고리즘은 일반적으로 f 개의 결함 노드가 존재하더라도 정상적인 합의에 도달하기 위해 최소 $3f+1$ 개의 검증 노드가 필요하다. 본 연구에서도 이러한 노드 구성 조건을 고려하여 4개의 검증 노드로 Besu 네트워크를 구성하였다. 이러한 구조는 불특정 다수가 참여하는 환경보다 병원이나 관리 기관처럼 참여 주체가 제한된 환경에 적합하다.

따라서 본 연구에서는 Hyperledger Besu 기반의 프라이빗 블록체인 네트워크를 의료 장비 사용 이력의 기록, 조회, 검증을 수행하기 위한 블록체인 인프라로 활용한다.